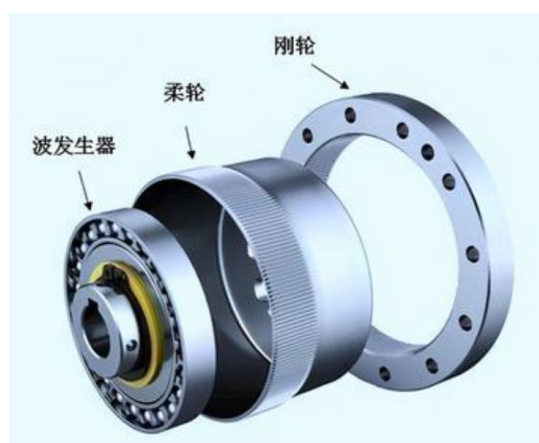
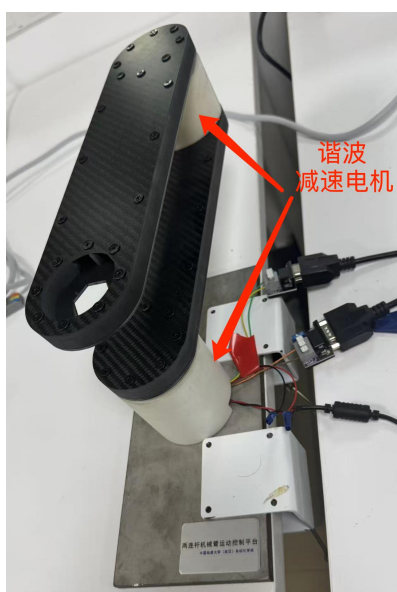


两连杆柔性关节机械臂动力学建模、参数辨识与振动控制实验任务书

2025 机器人系统设计与应用 实验作业 4

一、实验目的

1. 理解两连杆柔性关节机械臂与刚性机械臂的差异化特性，熟练掌握基于欧拉-拉格朗日法的柔性关节机械臂完整动力学建模流程；
2. 掌握实物物理参数全套实测方法，能够通过尺寸测量、体积核算、材质密度换算、力学实验等物理手段，完成连杆及柔性关节各项核心参数标定；
3. 掌握柔性关节机械臂角度闭环控制算法与关节振动抑制策略，明确柔性关节振动产生机理，解决弹性形变带来的跟踪振荡问题；
4. 依托 MATLAB/Simulink 搭建仿真实验平台，验证所建立动力学模型的准确性以及控制器的角度跟踪、振动抑制综合性能。



二、系统简介及柔性关节机械臂的特性

与刚性关节机械臂相比，柔性关节机械臂在关节处增设弹性扭转元件，电机输出端与负载连杆通过弹性结构间接连接。该结构能够降低机械臂自重、提升运动响应速度、提升人机交互安全性，适配航天机械臂、家用服务机器人、精密作业设备等多个应用场景；但同时关节弹性会引发弹性形变、高频振荡、电机与连杆转角偏移等问题，大幅提升动力学建模与运动控制难度。

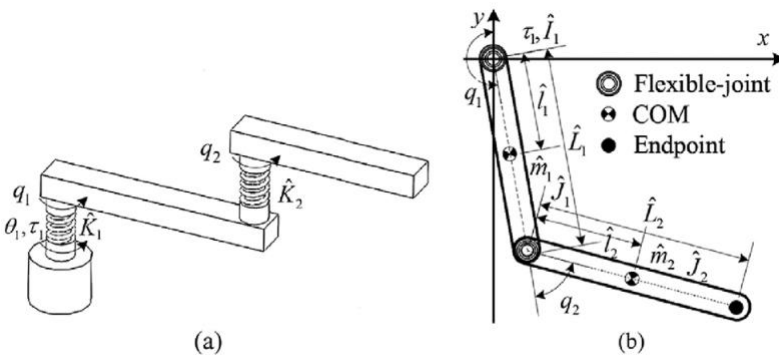
结合本实验两连杆柔性关节机械臂平台，其核心特性如下：

- 1. 静止状态特性：**当机械臂处于稳态静止状态时，关节扭簧无旋转变形，电机旋转角度与连杆旋转角度完全相等，此状态下机器人运动学模型与刚性两连杆机械臂保持一致；
- 2. 广义坐标特性：**柔性关节机械臂单关节包含两组独立广义状态坐标，分别为电机旋转角度 θ 与连杆旋转角度 q ；两连杆结构共计 4 个自由度，对应的动力学系统包含四组微分方程，系统动态耦合性更强。

三、实验详细任务与实施流程

本次实验取消原有逆运动学智能优化求解相关内容，核心围绕动力学建模、物理实测参数辨识、仿真建模与控制器设计三大模块开展，具体任务流程如下：

任务一：两连杆柔性关节机械臂动力学建模



采用欧拉-拉格朗日（Euler-Lagrange）方法完成完整动力学建模，实验报告中需展示全部推导步骤，具体要求如下：

- 1. 定义系统广义坐标：**以 θ_1 、 θ_2 表示两台驱动电机输出转角，以 q_1 、 q_2 表示两根连杆实际转角；
- 2. 计算系统总动能：**分别求解电机转子转动动能、连杆平动与转动动能，累加得到

系统整体动能 ST ；

3. 计算系统总势能：包含两根连杆的重力势能以及两个柔性关节扭簧的弹性势能，累加得到系统整体势能 SP ；
4. 构造拉格朗日函数： $L=T-P$ ，代入欧拉-拉格朗日基础方程；
5. 综合考虑惯性力矩、科氏离心力、重力、关节摩擦力、弹性扭矩、电机输出扭矩，推导完整的四自由度柔性关节动力学微分方程组；
6. 标准化整理动力学模型，拆解惯性项、阻尼项、重力项、弹性耦合项，形成规范化矩阵形式。

任务二：基于物理测量的系统参数辨识

摒弃算法参数辨识方式，全程采用物理实测手段获取模型全部参数，实验报告内需记录测量工具、测量步骤、计算公式及最终参数结果，参数分类及测量方式如下：

1. **连杆基础尺寸参数**：使用直尺、游标卡尺测量两根连杆的总长、截面长宽、重心位置、电机安装位置等尺寸数据，重复测量 3 次取平均值，降低测量误差；
2. **连杆质量与转动惯量参数**：根据实测尺寸计算连杆整体体积，结合连杆材质（铝合金、工程塑料等）查询对应材料标准密度，通过 $m=\rho V$ 计算连杆质量；结合重心位置与体积参数，求解连杆绕关节转轴的转动惯量；
3. **柔性关节弹性系数**：利用测力计开展静力拉伸实验，固定电机端保持静止，通过测力计沿切向拉动连杆末端，记录不同拉力下连杆与电机的转角差值；根据胡克定律 $M=K\Delta\theta$ ，计算关节扭转弹性系数 K_1 、 K_2 ；
4. **摩擦系数**：通过测力计拉动连杆匀速运动，结合受力平衡原理，分别测算关节静摩擦系数与动摩擦系数；
5. 汇总所有实测参数，编制机械臂动力学模型参数明细表。

任务三：仿真平台搭建与控制器设计及验证

3.1 仿真平台搭建

在 MATLAB/Simulink 环境中搭建仿真平台，将任务一推导的动力学方程组、任务二实测的物理参数写入被控对象模块；完善信号采集模块、参数配置模块、控制输入模块，完整搭建两连杆柔性关节机械臂仿真模型，报告中需附上仿真模型整体框架截图，并标注各模块功能。

3.2 控制器设计

控制目标：实现两根连杆精准角度跟踪，同时抑制柔性关节弹性形变引发的低频、高

频振动。控制器设计要求如下：

1. 以连杆角度误差、角速度误差、关节弹性形变误差为控制输入量，设计复合型角度控制与振动抑制控制器（基于能量控制、PD 改进控制等方案均可）；
2. 构建适配本系统的李雅普诺夫能量函数，结合拉萨尔最大不变集原理，完成控制系统稳定性推导，证明控制器全局渐近稳定性；
3. 根据振动抑制需求，优化控制器阻尼参数，平衡角度跟踪响应速度与振动抑制效果。

3.3 仿真实验与结果分析

1. 给定两组不同的连杆目标角度指令，开展闭环仿真实验；
2. 采集仿真数据，分别绘制连杆目标角度、实际连杆转角、电机输出转角的时域变化曲线；
3. 分析控制器性能指标：包含角度稳态误差、调节时间、超调量以及关节振动衰减时长，对比有无振动抑制模块下的控制效果；
4. 总结动力学模型有效性、控制器优缺点，分析柔性关节振动的抑制效果及优化方向。

五、实验报告撰写规范

本实验鼓励小组分工协作完成实验内容，但每位成员需独立撰写实验报告，完整掌握全部实验流程，具体规范如下：

1. **内容完整性**：报告必须涵盖实验目的、系统简介、动力学完整推导过程、物理参数全部测量流程与数据、Simulink 仿真模型、控制器设计及稳定性分析、仿真结果截图、结果分析、实验总结所有板块；
2. **分工与个人贡献**：明确标注小组成员分工细则，详细阐述个人负责板块的设计思路、实操步骤、实验过程中遇到的问题及对应的解决方案；
3. **格式规范**：公式统一采用公式编辑器编写，图片、截图标注序号与说明，参数表格排版工整，行文逻辑清晰。

六、实验安全与注意事项

1. 实验实物平台采用直流电源供电，操作前检查线路绝缘性，确保电机电源线、CAN 通信线连接牢固，杜绝短路、虚接问题；
2. 开展弹性系数、摩擦系数测量实验时，禁止暴力拉扯连杆、过载施压，防止弹性元件、连杆结构发生不可逆形变；

3. 实物测试阶段必须对电机输出扭矩进行上下限幅，规避扭矩过大引发的结构冲击与设备损坏；
4. 所有控制程序、参数配置需先完成仿真验证，无异常后再接入实物机械臂进行测试；
5. 机械臂通电运行状态下，人员禁止靠近连杆运动区域，防止高速转动、弹性回弹造成机械伤害；
6. 电机停机、设备断电后方可进行线路拆卸、参数调整、零部件更换等操作。